

INTRODUCTION

Dans le domaine du génie civil, les chantiers de construction mobilisent quotidiennement de nombreux intervenants tels que les ingénieurs, les techniciens, ouvriers, fournisseurs et visiteurs. Cette diversité d'acteurs rend la gestion des accès particulièrement importante afin de garantir la sécurité des personnes, la protection ainsi qu'une bonne organisation des activités sur le chantier. Cependant, dans plusieurs chantiers, le contrôle des entrées et sorties est encore effectué de manière manuelle, ce qui entraîne souvent des difficultés de suivi, des risques d'intrusion traçabilité des accès.

Avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, l'information et de la communication, l'information des systèmes de contrôle l'informatisation des systèmes de contrôle d'accès constitue aujourd'hui une solution efficace pour améliorer la gestion des chantiers. Une application de gestion des accès permet notamment d'authentifier les utilisateurs, de contrôler les autorisations d'entrée, d'enregistrer les mouvements des personnes et de produire des rapports facilitant le suivi et la prise de décision.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet portant sur la conception d'une application de gestion des accès dans un chantier de construction. L'objectif principal de ce projet est de développer une solution informatique capable d'assurer un contrôle sécurisé, rapide et fiable des accès au chantier tout en améliorant l'organisation et la traçabilité des opérations.

Le présent cahier des charges a pour rôle de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, de préciser les contraintes techniques et organisationnelles du projet, ainsi que de présenter les différentes fonctionnalités attendues de l'application. Il constitue ainsi un document de référence pour la conception et le développement de la solution proposée.

I- CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET

I-1 Présentation générale

Le chantier concerné par cette étude est un chantier de construction où plusieurs activités sont réalisées simultanément afin d'assurer la réalisation d'un ouvrage de génie civil ou de bâtiment. Il peut s'agir de la construction d'un immeuble résidentiel ou de bureaux, d'une infrastructure routière, d'un pont, d'un ouvrage d'art, d'un bâtiment administratif, d'un centre commercial, d'un hôpital, d'une école ou encore d'une infrastructure publique d'envergure nationale ou régionale.

Un chantier de construction constitue un environnement particulièrement complexe, dynamique et évolutif dans lequel circulent quotidiennement des dizaines, voire des centaines de personnes aux profils variés :

- des ouvriers qualifiés et non qualifiés ;
- des ingénieurs et cadres techniques ;
- des techniciens spécialisés ;
- des sous-traitants de différents corps de métier ;
- des fournisseurs et livreurs de matériaux ;
- des visiteurs institutionnels ou commerciaux ;
- des conducteurs de véhicules légers et lourds ;
- des opérateurs d'engins de chantier (grues, pelles mécaniques, chariots élévateurs, etc.).

Cette diversité d'intervenants, combinée à la nature même des activités de construction, génère un niveau de risque élevé qui nécessite une organisation rigoureuse et des mesures de sécurité adaptées.

I.2 Nature et complexités des activités

Les activités réalisées sur un chantier de construction sont nombreuses et souvent interdépendantes. Elles comprennent notamment :

- **Le terrassement et les travaux préparatoires** : décapage, excavation, nivellement du terrain ;
- **Le transport et la manutention des matériaux** : livraisons, déchargements, stockage temporaire ;
- **Les travaux de fondation** : fondations superficielles, profondes, semelles, micropieux
- **Le gros œuvre** : élévation des murs, coulage du béton, mise en place des armatures, charpente ;
- **Les travaux de second œuvre et de finition** : plomberie, électricité, menuiserie, peinture, revêtements ;

- **Le stockage des équipements et matériaux** : gestion des aires de dépôt, organisation des stocks ;
- **Les opérations de maintenance et de surveillance** : contrôle des équipements, rondes de sécurité.

La simultanéité de ces activités sur un espace souvent restreint génère une concentration importante de personnes, de machines et de flux logistiques, rendant indispensable une gestion efficace et structurée des accès.

I-3 Dispositifs de gestion des accès

Pour atteindre ces objectifs, les chantiers modernes ont recours à un arsenal varié de dispositifs physiques, humains et technologiques :

Catégorie	Dispositifs
Dispositifs physiques	Clôtures, barrières, portails sécurisés, herse anti-intrusion
Moyens d'identification	Badges RFID, cartes magnétiques, systèmes biométrique (empreintes digitales, reconnaissance faciale)
Surveillance humaine	Agents de sécurité, gardiens, rondes régulières
Technologies numériques	Caméras de surveillance IP, logiciels de gestion des accès, contrôle à distance
Procédures administratives	Registres de présence, carnets de visite, plans prévention, permis de travail
Signalétique	Panneaux d'interdiction balisage des zones , marquages au sol

L'intégration intelligente de ces dispositifs au sein d'un système global de gestion des accès constitue la valeur ajoutée d'une démarche structurée et professionnelle. Dans un chantier moderne, la gestion des accès ne représente donc pas seulement une mesure de sécurité, mais un véritable outil d'organisation, de contrôle, de coordination et de performance du site.

II- ACTEURS IMPLIQUES DANS LA GESTION DES ACCES

La gestion des accès dans un chantier de construction mobilise un ensemble d'acteurs aux rôles complémentaires et aux responsabilités clairement définies. Leur coordination est indispensable à l'efficacité du dispositif global.

II.1 Le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est le commanditaire du projet, c'est-à-dire le client ou le propriétaire de l'ouvrage à construire. Il peut s'agir d'un particulier, d'une entreprise privée, d'une collectivité territoriale (commune, département, région), d'un établissement public ou d'un organisme parapublic.

Son rôle stratégique dans la gestion des accès consiste à :

- financer l'ensemble du projet, y compris les dispositifs de sécurité ;
- définir les besoins en matière de protection et de contrôle des accès ;
- fixer les objectifs de sécurité dans les documents contractuels (cahier des charges, CCAP, CCTP) ;
- exiger le respect des normes et réglementations en vigueur auprès de l'ensemble des parties prenantes ;
- valider les plans de sécurité et d'organisation du chantier.

Il porte également une responsabilité juridique dans la mesure où, en tant que maître d'ouvrage, il est tenu de s'assurer que les conditions de réalisation du chantier respectent les obligations légales en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, notamment au regard de la loi sur la coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé).

II.2 Le maître d'œuvre

Le maître d'œuvre est le professionnel chargé de la conception du projet et du suivi de son exécution. Il peut être un architecte, un bureau d'études technique, une société d'ingénierie ou un groupement de concepteurs. Il constitue l'interface technique entre le maître d'ouvrage et les entreprises réalisant les travaux.

Concernant la gestion des accès, le maître d'œuvre :

- établit le plan général de circulation du chantier (PGC), document obligatoire sur les grands chantiers ;
- organise les conditions de circulation des personnes et des engins sur le site ;
- contrôle le respect des procédures d'accès définies dans les documents de sécurité ;

- coordonne les interventions des différentes entreprises et sous-traitants pour éviter les conflits d'accès ;
- impose des restrictions d'accès aux zones présentant des dangers particuliers ;
- veille à la cohérence entre l'avancement des travaux et l'organisation des accès.

Son rôle de coordination lui confère une vision globale du chantier, ce qui en fait un acteur incontournable dans l'organisation des flux et la prévention des risques liés aux interférences entre intervenants.

II.3 L'entreprise de construction

L'entreprise de construction est responsable de l'exécution matérielle des travaux. Sur les chantiers importants, il peut s'agir d'une entreprise générale qui coordonne l'ensemble des corps de métier, ou d'un groupement d'entreprises travaillant sous la direction d'un mandataire commun.

Ses responsabilités opérationnelles dans la gestion des accès sont particulièrement étendues :

- **Installation des infrastructures de contrôle** : mise en place des clôtures périmétriques, portails d'entrée, interphones, barrières levantes ;
- **Définition et signalisation des points d'entrée et de sortie** : accès distincts pour piétons et véhicules, entrées réservées aux livraisons ;
- **Délivrance et gestion des badges d'accès** : enregistrement des bénéficiaires, paramétrage des droits d'accès, révocation en cas de départ ou d'incident ;
- **Gestion des horaires d'accès** : définition des plages horaires autorisées par catégorie d'intervenant ;
- **Organisation des parkings et aires de stationnement** : séparation des zones engins et véhicules légers ;
- **Surveillance quotidienne des mouvements** : contrôle des entrées et sorties, gestion des anomalies ;
- **Tenue des registres de présence** : documentation indispensable pour les situations d'urgence (évacuation, appel nominal)

L'entreprise de construction est ainsi l'acteur opérationnel central de la gestion des accès, celui qui traduit concrètement les politiques de sécurité en dispositifs fonctionnels sur le terrain.

II.4 Le responsable HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement)

Le responsable HSE, parfois appelé responsable QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), est un professionnel spécialisé dont la mission est de garantir la sécurité des

personnes, la protection de l'environnement et le respect des obligations réglementaires sur le chantier.

Dans le cadre de la gestion des accès, ses missions sont particulièrement importantes :

- **Élaboration des documents de sécurité** : plan de prévention, plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), consignes d'accès ;
- **Identification et cartographie des zones à risque** : définition des zones à accès restreint ou conditionnel ;
- **Sensibilisation et formation des travailleurs** : accueil sécurité obligatoire pour toute nouvelle personne entrant sur le chantier ;
- **Vérification du port des EPI** : contrôle systématique aux points d'accès (casque, gilet réfléchissant, chaussures de sécurité, lunettes, harnais selon les zones) ;
- **Gestion des situations d'urgence** : définition des procédures d'évacuation, organisation des secours, gestion des incidents liés aux accès ;
- **Analyse des accidents et presque'accidents** : retour d'expérience permettant d'améliorer les dispositifs de contrôle ;
- **Veille réglementaire** : suivi de l'évolution des normes applicables aux chantiers de construction.

Le responsable HSE joue également un rôle de conseil et d'alerte auprès de la direction de chantier. Il dispose d'un pouvoir de recommandation, voire d'interdiction d'accès dans les situations présentant un danger immédiat.

II.5 Les agents de sécurité

Les agents de sécurité, qu'ils soient employés directement par l'entreprise de construction ou mis à disposition par une société de gardiennage externe, constituent le premier rempart opérationnel du dispositif de contrôle des accès.

Présents à l'entrée du chantier et lors des rondes internes, leurs missions quotidiennes consistent à :

- vérifier les identités des personnes souhaitant accéder au chantier ;
- contrôler la validité des badges et autorisations d'accès ;
- enregistrer les visiteurs : horodatage des entrées et sorties, recueil des informations d'identification ;
- inspecter les véhicules entrant et sortant du chantier (vérification du chargement, contrôle documentaire) ;
- surveiller les installations et signaler toute anomalie ou comportement suspect ;
- assurer des rondes de surveillance à intervalles réguliers, notamment en dehors des heures de travail ;
- intervenir en cas d'incident : signalement aux autorités compétentes, gestion des intrusions, premiers secours.

Leur présence constitue à la fois un facteur dissuasif vis-à-vis des actes malveillants et un élément rassurant pour les travailleurs. Dans les grands chantiers, ils travaillent généralement en rotation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer une couverture continue.

II.6 Les ouvriers et les sous-traitants

Les ouvriers et les sous-traitants représentent la grande majorité des personnes présentes quotidiennement sur le chantier. Acteurs directs de la réalisation des travaux, ils sont également les principaux utilisateurs des dispositifs d'accès. Leurs obligations dans ce cadre sont nombreuses :

- respecter les horaires d'accès définis par l'entreprise principale ;
- présenter et utiliser leurs badges ou autorisations à chaque entrée et sortie ;
- porter les équipements de protection individuelle adaptés à leur zone d'intervention ;
- respecter strictement les zones autorisées, sans pénétrer dans des secteurs qui ne relèvent pas de leur mission ;
- suivre les consignes de circulation sur le chantier : sens de déplacement, priorité aux engins, zones piétonnes sécurisées ;
- signaler toute anomalie concernant les dispositifs d'accès ou la présence de personnes suspectes.

Le non-respect de ces règles peut avoir des conséquences graves : accident de travail, exclusion temporaire ou définitive du chantier, engagement de la responsabilité individuelle ou de l'entreprise sous-traitante. Il est à noter que les sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que les entreprises principales et doivent, avant toute intervention, soumettre leurs propres plans de prévention et listes de personnel à la validation du maître d'œuvre ou de l'entreprise générale.

II.7 Les fournisseurs et transporteurs

Les fournisseurs et transporteurs jouent un rôle logistique capital dans le bon déroulement du chantier. Ils assurent l'approvisionnement régulier en matériaux (béton prêt à l'emploi, acier, bois, briques), en équipements (coffrages, échafaudages, matériels électriques) et en consommables divers.

Leur circulation, qui peut être très intense en phase de gros œuvre, doit faire l'objet d'une organisation stricte afin de :

- éviter les congestions aux points d'accès et sur les voies de circulation internes ;
- réduire les risques de collision avec les piétons ou les autres engins ;
- protéger l'intégrité des zones de travail lors des manœuvres de livraison ;
- garantir la traçabilité des marchandises entrant sur le chantier.

- Leur accès est généralement soumis à des conditions spécifiques : Plages horaires de livraison définies et communiquées à l'avance ;
- Prise de rendez-vous obligatoire pour les livraisons volumineuses ou nécessitant des engins de manutention ;
- Contrôle documentaire à l'entrée : bon de livraison, carte grise du véhicule, carte professionnelle du conducteur ;
- Accompagnement sur le site par un responsable de l'entreprise pour les zones à accès restreint.

II.8 Les visiteurs et contrôleurs techniques

Des intervenants extérieurs sont amenés à se rendre ponctuellement sur le chantier dans le cadre de missions spécifiques :

- bureaux de contrôle technique : vérification de la conformité des ouvrages (SOCOTEC, Bureau Veritas, Apave, etc.) ;
- inspecteurs du travail : contrôle des conditions de travail et du respect de la réglementation ; • coordinateurs SPS (Sécurité et Protection de la Santé) : suivi des mesures de prévention ;
- clients et partenaires techniques : visites d'avancement, réunions de chantier ;
- autorités administratives : représentants des collectivités, services de l'État, pompiers (exercice, inspection).

Leur accès au chantier est systématiquement encadré et nécessite :

- une autorisation préalable délivrée par le maître d'œuvre ou l'entreprise principale ;
- un enregistrement à l'entrée avec consignation de l'heure d'arrivée et de départ ;
- un accompagnement obligatoire par un référent interne dans les zones sensibles ou dangereuses ;
- le respect des consignes de sécurité : port des EPI, respect de la signalétique, interdiction de s'éloigner du parcours défini.

III- PERIMETRE DU PROJET

Le projet porte spécifiquement sur la gestion intégrée des accès dans un chantier de construction, en couvrant l'ensemble des procédures, équipements, technologies et méthodes organisationnelles permettant d'assurer un contrôle efficace et sécurisé de tous les flux de circulation sur le site.

Il s'inscrit dans une démarche globale de prévention des risques, de protection des personnes et des biens, et d'optimisation de l'organisation du chantier.

Éléments pris en compte dans le projet

a) Le contrôle des accès du personnel

Le projet prévoit la mise en place d'un dispositif complet d'identification et de suivi des présences, comprenant :

- **L'identification sécurisée des travailleurs** : attribution de badges nominatifs (RFID, QR code, biométrie) à chaque personne autorisée à accéder au site ;
- **L'enregistrement automatisé des présences** : pointage électronique à l'entrée et à la sortie, interfaçable avec les logiciels de gestion de la main-d'œuvre ;
- **La gestion des droits d'accès par profil** : paramétrage des zones accessibles en fonction du rôle et de l'habilitation de chaque intervenant ;
- **La gestion des horaires** : définition de plages d'accès autorisées, avec alertes en cas d'entrée hors horaire ;
- **Le suivi en temps réel des effectifs présents** : donnée essentielle pour la gestion des situations d'urgence et l'évacuation du personnel.

Ce dispositif améliore considérablement la traçabilité des mouvements sur le chantier et contribue à la conformité avec les obligations légales de tenue des registres du personnel (loi sur le travail dissimulé, obligations URSSAF).

b) Le contrôle des visiteurs

Le projet définit une procédure structurée de gestion des visiteurs :

- **Système d'autorisation préalable** : toute visite doit être validée par un responsable désigné avant l'accès au chantier ;
- **Enregistrement dans un registre numérique** : horodatage, identité, objet de la visite, référent interne accompagnateur ;
- **Délivrance d'un badge visiteur temporaire** : clairement identifiable, limité dans le temps et lié à des zones d'accès spécifiques ;
- **Briefing sécurité obligatoire** : information sur les risques et les consignes de sécurité avant toute entrée sur le chantier ;
- **Accompagnement systématique** par un membre du personnel habilité.

Cette approche structurée réduit significativement les risques d'accident impliquant des tiers non formés et renforce la responsabilité juridique de l'entreprise en cas d'incident.

c) La gestion des accès des véhicules et engins

Compte tenu des risques particulièrement élevés liés à la cohabitation entre véhicules, engins et piétons, le projet prévoit :

- un plan de circulation interne clairement défini et signalé, avec séparation des flux piétons et véhicules ;
- des points de contrôle dédiés aux véhicules : vérification des bons de livraison, inspection visuelle, pesée si nécessaire ;
- un système de rendez-vous pour les livraisons : évitement des congestions et optimisation des créneaux ;
- une gestion sécurisée des mouvements d'engins : définition de zones de manœuvre, signalement sonore et lumineux des déplacements ;
- des parkings organisés : séparation entre véhicules légers du personnel, camions de livraison et engins de chantier ;
- des restrictions de vitesse sur les voies de circulation internes.

L'objectif est d'assurer une circulation fluide, prévisible et sécurisée pour l'ensemble des usagers du chantier.

d) La sécurisation physique du chantier

Le projet prévoit l'installation d'un dispositif de protection physique cohérent et adapté aux caractéristiques du site :

- **Clôtures périmétriques** : hauteur minimale de 2 mètres, avec dispositifs anti franchissement sur les sections sensibles ;
- **Portails d'accès sécurisés** : portails motorisés avec interphone, lecteur de badge et caméra embarquée ;
- **Système de vidéosurveillance** : couverture de l'ensemble des points d'accès et des zones sensibles, enregistrement 24h/24, consultation à distance possible ;
- **Éclairage de sécurité** : éclairage autonome des voies d'accès et des points de contrôle, assurant une surveillance efficace en toutes circonstances ;
- **Surveillance humaine nocturne et de week-end** : rondes régulières par des agents de sécurité, relayées par un système d'alarme.

Ces dispositifs forment un système de défense multicouche combinant dissuasion, détection et intervention.

e) La gestion des zones sensibles

Le projet identifie plusieurs catégories de zones à accès restreint nécessitant des mesures de contrôle renforcées :

- **zones de stockage des matériaux coûteux** : métaux non ferreux, câbles, équipements électroniques ;
- **zones de travaux dangereux** : travaux en hauteur, travaux sous tension, travaux en espace confiné ;
- **locaux techniques** : tableaux électriques, groupes électrogènes, locaux de pompage
- **zones de fouilles profondes et d'excavation** : risques d'effondrement et de chutes ;
- **espaces contenant des substances dangereuses** : produits chimiques, combustibles, explosifs.

Pour chacune de ces zones, le projet prévoit un balisage renforcé et une signalétique adaptée, un registre d'accès spécifique, des habilitations particulières requises pour y accéder, ainsi que des équipements de protection spécifiques obligatoires à l'entrée.

f) Les procédures de sécurité associées

Le projet intègre également un volet procédural complet, garantissant que les dispositifs techniques sont complétés par des pratiques organisationnelles robustes :

- consignes de sécurité affichées aux points d'accès et à l'intérieur du chantier ;
- procédures d'urgence : alerte, évacuation, premiers secours, gestion de crise ;
- plans d'évacuation actualisés et communiqués à l'ensemble du personnel ;
- règles de circulation formalisées et incluses dans le livret d'accueil du chantier ;
- permis de travail pour les interventions à risque particulier (permis de feu, permis de pénétration, etc.) ;
- mécanismes de retour d'expérience : analyse des incidents, mise à jour des procédures.

La gestion des accès est un élément fondamental de la sécurité sur un chantier. L'analyse du contexte permet d'identifier les contraintes réglementaires liées à la sécurité, à la circulation et à la protection des travailleurs et du public.

Le respect de ces règles garantit le bon déroulement des travaux dans des conditions sûres et conformes à la réglementation.

IV- ANALYSE DES BESOINS FONCTIONNELS

IV-1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

Un chantier de construction constitue un environnement sensible où la maîtrise des flux de personnes est un impératif sécuritaire et réglementaire. L'accès incontrôlé aux voies du chantier expose les intervenants à des risques physiques graves, et l'exploitant à des responsabilités juridiques importantes.

Cette partie décrit l'analyse des besoins fonctionnels du logiciel SGVAC (Système de Gestion des Voies d'Accès de Chantier), une application Java destinée à assurer :

- ✓ La gestion des badges, des utilisateurs et de leurs droits ;
- ✓ La génération d'alertes en cas d'accès non autorisé ;
- ✓ La production de journaux et rapports pour suivi opérationnel

IV-2 ACTEURS DU SYSTEME

Acteurs	Profil	Rôle dans le système
Administrateur	Chef de projet / responsable sécurité	Gestion complète du système : utilisateurs, badges, règles d'accès, rapports
Agent de contrôle	Opérateur de garde / portier	Contrôle des entrées/sorties, vérification des badges, gestion ; des alertes immédiates
Intervenant	Ouvrier, techniciens, visiteur	Utilisateur de badge uniquement ; se présente aux points de contrôle pour accéder aux voies
Système	Application SGVAC/Composant automatisé	Enregistrement automatique des événements, envoi d'alertes, génération de rapports planifiés

IV-3 PERIMETRE FONCTIONNEL GLOBAL

Le logiciel SGVAC couvre six modules fonctionnels principaux, synthétisés ci-dessous :

Numéro	Module	Objet
5.1	Authentification	Connexion sécurisée des utilisateurs du logiciel avec gestion des rôles
5.2	Gestion des accès	Autorisation/refus d'accès aux voies, vérification des badges, enregistrement des flux
5.3	Gestion des utilisateurs	Administration des comptes : création, modification, suppression, attribution de permission

5,4	Gestion des badges	
5.5	Alertes et notifications	
5.6	Journaux et rapports	

IV-4 DESCRIPTION DETAILLEE DES BESOINS FONCTIONNELS

1) Authentification

L'authentification est le point d'entrée de toute opération sur le logiciel. Elle garantit que seules les personnes autorisées peuvent utiliser le système et que chaque action est liée à un compte identifié.

Tableau des exigences fonctionnelles _Authentification

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Acteurs
AUTH-01	Connexion utilisateur	Le système affiche un formulaire de connexion, l'accès est accordé après validation des identifiants en base de données	Haute	Tous acteurs
AUTH-02	Mot de passe sécurisé	Les mots de passe sont stockés sous forme hachée (algorithme BCrypt ou SHA-256). Le système impose une complexité minimale : 8 caractères, majuscule, chiffre, caractère spécial.	Haute	Tous acteurs
AUTH-03	Gestion des rôles	Chaque utilisateur possède un rôle ; l'interface et les fonctionnalités accessibles sont filtrées en fonction du rôle assigné.	haute	Administrateur
AUTH-04	Blocage après échecs multiples	Après 3 tentatives de connexion échouées, le compte est temporairement bloqué et un log d'alerte est généré.	Moyenne	Système
AUTH-05	Déconnexion sécurisée	L'utilisateur peut se déconnecter à tout moment. La session est effacée et l'accès révoqué immédiatement	Moyenne	Tous acteurs

Cas d'usage principal_ connexion utilisateur

Identifiant uc	Uc-AUTH-01
intitule	Connexion au système SGVAC
Acteur principale	Utilisateur administrateur ou agent
préconditions	L'application java est lancée et la base de données est accessible
ScENARIO nominal	1-Lutilisateur saisit sont identifiant et son mot de passe 2-le système vérifie les informations de base 3-le système le redirige vers le tableau de bord correspondant au rôle
ScENARIO alternatif	Identifiant incorrect ; message d'erreur affiche, compteur d'échec incrémenter
post condition	Session utilisateur active ; accès limitée aux fonctions autorisées par le rôle

2) Gestion des accès

Ce module constitue le cœur métier du logiciel. Il gère en temps réel le contrôle des voies d'accès du chantier : vérification des badges, autorisation ou refus et enregistrement système de chaque événement d'entrée ou de sortie.

Tableau des exigences fonctionnelles _ gestion des accès

ID	FONCTIONNALITE	DESCRIPTION	PRIORITE	ACTEUR
Acc-1	Autorise l'accès	Si le badge est valide, actif, non expire et dans les horaires autorises, le system ouvre la voie et enregistre l'accès avec horodatage	Haute	Agent/système
Acc-2	Refuse l'accès	Si une condition est non satisfaite, l'accès est refuse, un log est créé et une alerte est déclenchée	Haute	système
Acc-3	Vérification des badges	Le système interroge la base de donnée pour vérifie l'existence, le statut, la date d'expiration et le profil de l'utilisateur associe	Haute	système

Acc-4	Enregistrement des données	Chaque passage est consigne dans un journal avec ID badge, identité la date/heure et le point de contrôle	Haute	système
Acc-5	Enregistrement des sorties	Les sorites du chantier sont également enregistrées pour permettre un suivie de présence en temps réel	Moyenne	Agent/système
Acc-6	Contrôle des horaires	L'accès peut être restreint à des plages horaires définies par l'administrateur ; tout accès hors horaire déclenche une alerte	Moyenne	Administrateur

3) Gestion des utilisateurs

Ce module permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des comptes du système : opérateurs internes du logiciel et intervenants du chanter (porteurs de badges).

Tableaux des exigences fonctionnelles _ gestion des utilisateurs

ID	FONCTIONNALITES	DESCRIPTIONS	PRIORITES	ACTEURS
USR-01	Ajouter un utilisateur	L'administrateur saisit l'information du nouvel utilisateur. Le système génère un identifiant unique et envoie les identifiant de connexion	Haute	Administrateur
USR-02	Modifier un utilisateur	L'administrateur peut mettre à jour l'information de d'un utilisateur existant	Haute	Administrateur
USR-03	Supprimer un utilisateur	La suppression d'un utilisateur désactive son compte et invalide tous ces badges ; une	Haute	Administrateur

		archive de données est conserves pour la traçabilité		
USR-04	Attribuer des permissions	L'administrateur définit les droits d'aces spécifique tel que les zones autorisées, plages horaire, niveau d'access.les permissions sont liées au profil d'utilisateur	Haute	Administrateur
USR-05	Recherche des utilisateurs	Le système permet de rechercher un utilisateur par son nom, identifiant ou numéro de badge pour une consultation rapide	faible	Administrateur

Cas d'usage _ajout d'un intervenant

IDENTIFIANT UC	UC-USR-01
intitule	Enregistrer un nouvel intervenant sur le chantier
Acteur principal	administrateur
préconditions	L'administrateur est authentifié avec droit de gestion des utilisateurs
Scenario nominal	1-Acces au module 2-Saisie du formulaire 3-Attribution d'un badge et d'une zone d'accès 4-Validation et enregistrement dans la base de donne
Scenario alternatif	Données manquantes ou invalides : message de validation, formulaire non soumis
post condition	L'intervenant peut accéder au chantier via son badge selon ses permissions

4) Gestion des badges

Le badge est l'identifiant physique de l'intervenant sur le terrain. Ce modèle gère son cycle de vie complet, de la création à la désactivation en passant par l'association à un utilisateur.

Tableau des exigences fonctionnelles_ gestion des badges

ID	FONCTIONNALITES	DESCRIPTOINS	PRIORITES	ACTEURS
BAD-01	Création de badge	L'administrateur génère un badge avec : numéro unique, type, date de création, date d'expiration. Le badge est initialisé à l'état actif	Haute	Administrateur
BAD-02	Activation de badge	Le badge est activé manuellement par l'administrateur	Haute	Administrateur
BAD-03	Désactivation de badge	Un badge peut être désactivé automatiquement ou manuellement par l'administrateur à la date d'expiration	Haute	Administrateur /Système
BAD-04	Association de badge utilisateur	Chaque badge est attribué à un utilisateur unique. L'historique de l'association est conservé	Haute	Administrateur
BAD-05	Contrôle d'expiration automatique	Le système vérifie quotidiennement les dates d'expiration et désactive automatiquement les badges arrivés à échéance avec une notification à l'administrateur	Moyenne	Système

5) Alertes et notifications

Le module d'alertes assure la réactivité du système face aux événements anormaux. Il informe en temps réel les agents et l'administrateur pour permettre une intervention rapide.

Tableaux des exigences fonctionnelles_ alertes et notifications

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Acteurs
ALT-01	Tentative d'accès refusée	Lors de tout refus d'accès, une alerte est immédiatement affichée sur l'interface de l'agent de contrôle et consignée dans le journal	haute	Système/agent
ALT-02	Badge expire	Lorsqu'un badge expire est présenté, une notification spécifique est envoyée à l'administrateur avec l'identité de l'intervenant concerné	Haute	Système
ALT-03	Accès hors horaires	Toute tentative d'accès en dehors des plages horaires autorisées déclenche une alerte prioritaire et est immédiatement signalée à l'agent de garde	Haute	Système/agent
ALT-04	Historique des alertes	Toutes les alertes sont conservées dans un journal dédié, consultable et filtrable par type, date et utilisateur	Moyenne	Administrateur
ALT-05	Notification par e-mail	L'administrateur peut configurer l'envoi automatique de notification par e-mail pour les alertes critiques	Faible	administrateur

6) Journaux et rapports

Ce module garantit la traçabilité complète des opérations du système. Il permet à l'encadrement du chantier de disposer de données fiables pour le contrôle interne, les audits et les rapports réglementaires.

Tableaux des exigences fonctionnelles _ journaux et rapports

ID	Fonctionnalités	Description	Priorités	Acteurs
LOG-01	historique d'accès	le système maintient un journal chronologique de tous les évènements d'accès. Chaque enregistrement comporte : ID, badges, utilisateur, date/heure, point de contrôle, décision	haute	Système
LOG-02	rapport quotidien	le système génère automatiquement un rapport journalier récapitulant le nombre de passages, les refus, les alertes et les intervenants présents	haute	Système/Administrateur
LOG-03	rapport mensuel	un rapport mensuel consolidé est disponible : statistiques de fréquentation, taux de refus, intervenants les plus actifs, alertes cumulées	haute	Administrateur
LOG-04	export PDF	les rapports peuvent être exportés au format PDF pour archivage ou transmission. L'export intègre un entête avec les informations du chantier	moyenne	Administrateur
LOG-05	filtrage et recherche	l'historique est consultable avec filtres sur la période, l'utilisateur, le type d'évènement et la décision	moyenne	Administrateur/Agent
LOG-06	intégrité des journaux	les enregistrements du journal sont en lecture	haute	Système

		seule : aucune modification ou suppression n'est possible après création, assurant l'intégrité des données		
--	--	---	--	--

IV.5 REGLES METIER

REGLES	ENONCE
RM-01	Un badge est strictement lie à un seul intervenant actif à une instante donne
RM-02	Un badge expire ou désactive ne peut jamais autoriser un accès
RM-03	Tout refus d'accès génère obligatoirement une entrée dans le journal
RM-04	La suppression d'un compte utilisateur n'efface pas son historique
RM-05	Les journaux d'accès sont immuables IE ni modifiable ni supprimable
RM-06	Seul l'administrateur peut créer, ou supprimer des comptes et les badges
RM-07	Un accès hors des plages horaire autorisée est systématiquement refuse et signale
RM-08	Après 03 connexions échouées, le compte est temporairement bloquer

V- ANALYSE DES BESOINS NON FONCTIONNELS

V.1 Exigences de sécurité (Security)

Le chantier est un environnement à haut risque (accidents, vols de matériel de valeur, espionnage industriel). Le système logiciel et matériel doit être hautement sécurisé.

1. Sécurité Physique et Matérielle (Iota & Contrôle d'accès)

- **Authentification Forte aux Portes/Tourniquets** : Définir les technologies d'accès sécurisées pour empêcher le clonage de badges.
 - *Options* : Badges RFID chiffrés (ex: MIFARE Désire), application mobile avec génération de QR codes dynamiques (valables quelques minutes), ou biométrie faciale/empreinte (si autorisée réglementairement).
- **Dispositifs Anti-passback** : Empêcher qu'un ouvrier badge, puis passe son badge à un collègue resté à l'extérieur pour le faire entrer de manière frauduleuse.
- **Continuité d'Activité (Résilience)** : Le système de contrôle des barrières et tourniquets doit fonctionner même en cas de coupure réseau ou d'électricité sur le chantier (intégration de batteries de secours/onduleurs et mode local autonome).

2. Sécurité Logique et Informatique (Logiciel)

- **Chiffrement des Données** : Toutes les données transitant entre les terminaux de contrôle (tourniquets, terminaux mobiles des gardiens) et le serveur central doivent être chiffrées (HTTPS, TLS 1.3). Les bases de données doivent être chiffrées au repos (AES-256).
- **Protection contre les Intrusions** : Exigence de pare-feu (Firewall), de détection des connexions suspectes (ex: un gardien se connecte depuis un pays étranger hors des heures de chantier).

V.2 Exigences de confidentialité (Privacy/RGPD)

Un chantier de BTP brasse une quantité importante de données personnelles et sensibles (Identité, contrats de travail, aptitude médicale, horaires de présence).

1. Conformité Réglementaire (Ex: RGPD)

- **Minimisation des données** : Le système ne doit collecter que le strict nécessaire (Nom, Prénom, Entreprise, Statut de validité des documents légaux). Les données sensibles

inutiles (ex: détails du dossier médical) ne doivent pas être stockées dans l'application d'accès.

- **Durée de Conservation** : Définir des règles de purge automatique. Les données de pointage et de présence ne doivent pas être conservées indéfiniment (généralement conservées uniquement pendant la durée du chantier ou selon les obligations légales liées aux inspections du travail).

2. Protection des Flux de Données

- **Masquage des données à l'écran** : Pour un écran de contrôle à l'entrée du chantier (vu par les agents de sécurité), masquer les informations trop personnelles (ex: numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone) et n'afficher que la photo, le nom, l'entreprise et le statut « ACCÈS AUTORISÉ / REFUSÉ ».

V.3 Gestion des droits et des profils (Acces Control & Roles)

Pour que la gestion des accès fonctionne, il faut définir une matrice de droits d'accès au logiciel rigoureuse (généralement basée sur les rôles : *RBAC - Role-Based Access Control*).

Voici les profils d'utilisateurs clés à définir dans vos exigences :

1. **Super-Administrateur (Chef de Projet BTP / Maître d'ouvrage)** :
 - *Droits* : Configuration totale du système, modification des paramètres de sécurité, accès à tous les historiques de présence (logs).
2. **Responsable RH / HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement)** :
 - *Droits* : Validation de l'entrée des nouveaux ouvriers en vérifiant leurs pièces obligatoires (cartes BTP, habilitations électriques, attestations de sécurité). Il a le droit de bloquer un accès si un document expire.
3. **Agent de Sécurité / Gardien (Poste de contrôle à l'entrée)** :
 - *Droits* : Visualisation en temps réel des flux, forçage manuel des barrières en cas d'urgence (ex: arrivée des pompiers), vérification de l'identité des visiteurs d'un jour. Pas d'accès aux configurations du système.
4. **Chef de Chantier / Conducteur de Travaux** :
 - *Droits* : Consultation des rapports de présence de ses équipes ou des sous-traitants pour le suivi du planning.
5. **Ouvriers / Sous-traitants (Utilisateurs finaux)** :
 - *Droits* : Aucun droit sur l'application, ils possèdent uniquement un identifiant (badge/QR Code) leur permettant de déclencher physiquement l'accès.

V.4 Performances

Temps de réponse

- Temps de réponse maximal pour les opérations courantes : < 200 ms
- Traitement des requêtes en charge normale : < 500 ms
- Tolérance en pic de charge : < 2 s

Throughput

- Capacité à traiter un nombre défini de transactions par seconde (ex. : 1 000 TPS)
- Gestion de la montée en charge via un mécanisme de scalabilité horizontal

Gestion mémoire

- Optimisation du Garbage Collector JVM (ex. : G1GC ou ZGC pour les applications à faible latence)
- Limitation des fuites mémoire via des outils de profiling (VisualVM, JProfiler)
- Heap JVM configuré selon les besoins (ex. : -Xms512m -Xmx4g)

Concurrence

- Utilisation des API de concurrence Java (java.util.concurrent, CompletableFuture, ExecutorService)
- Évitement des blocages (deadlocks) et des conditions de course (race conditions)

V.5 Portabilité

Principe WORA (Write Once, Run Anywhere)

- Toute l'application doit fonctionner sur n'importe quelle plateforme supportant une JVM compatible (Windows, Linux, MacOS)
- Aucune dépendance à des API ou bibliothèques natives spécifiques à un OS

Compatibilité JDK

- Version minimale supportée : Java 17 LTS (ou Java 21 LTS selon le contexte)
- Compatibilité ascendante garantie avec les versions supérieures du JDK

Conteneurisation

- Application packagée dans une image Docker basée sur une image officielle OpenJDK/Eclipse Temurin
- Support du déploiement sur Kubernetes pour la portabilité inter-environnements (dev, staging, prod)

Indépendance de la base de données

- Utilisation d'une couche d'abstraction (JPA/Hibernate) pour assurer la compatibilité multi-SGBD (PostgreSQL, MySQL, Oracle...)
- Scripts de migration via Flyway ou Liquibase

V.6 Technologies Java

Categorie	Technologie retenue
Langage	Java 17/21 LTS
Framework applicatif	Spring Boot 3.x
Persistance	Spring Data JPA + Hibernate
API REST	Spring MVC / Spring WebFlux (reactif)
Securite	Spring security + OAuth2/ JWT
Tests	JUNIT 5, Mockito, Testcontainers
Build & dependances	Maven ou Gradle
Logging	SLF4J+Logback/Log4j2
Monitoring	Micrometer+Prometheus/Actuator
Conteneurisation	Docker+Jib (publin Maven /Gradle)

Bonnes pratiques imposées

- Respect des principes **SOLID** et des patterns de conception reconnus
- Couverture de tests unitaires $\geq 80 \%$ (mesurée via JaCoCo)
- Analyse statique du code avec **SonarQube** (zéro critical/blocker)
- Gestion des dépendances et des vulnérabilités via **OWASP Dependency-Check**